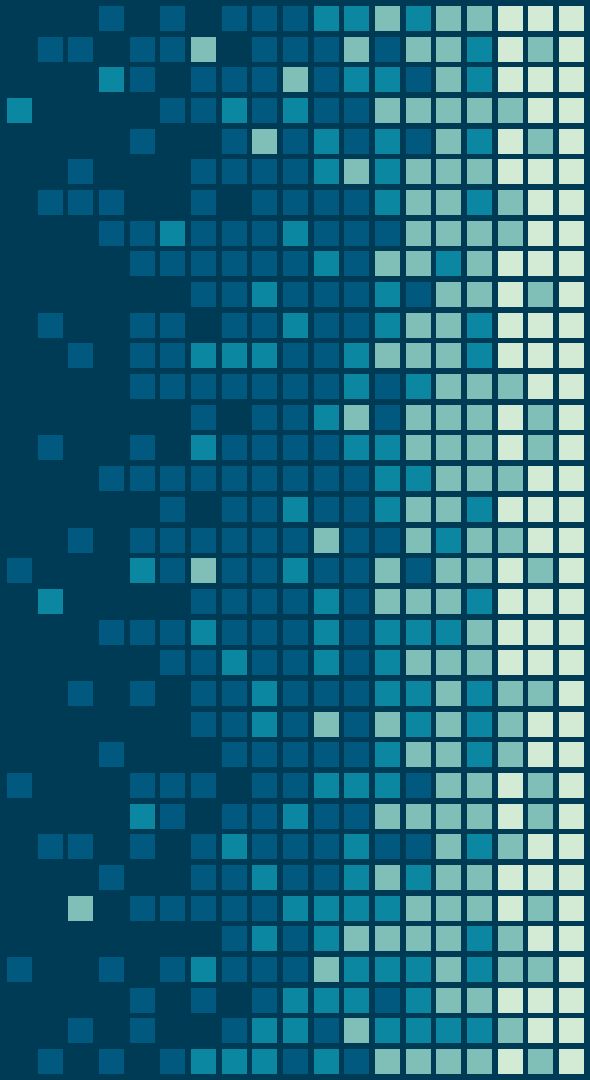
Introdução à Computação

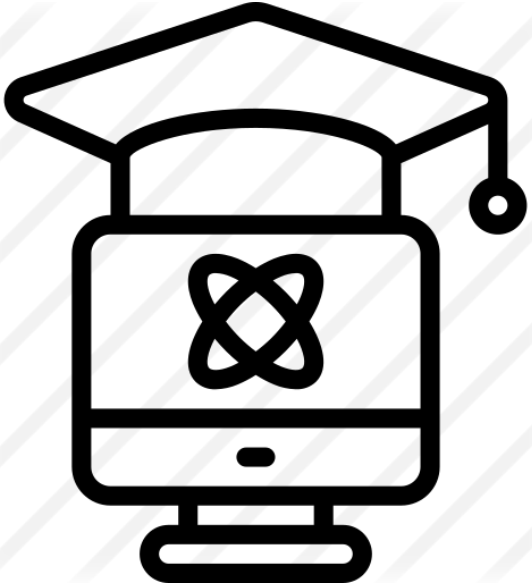
Definições e Histórico



DEFINIÇÕES

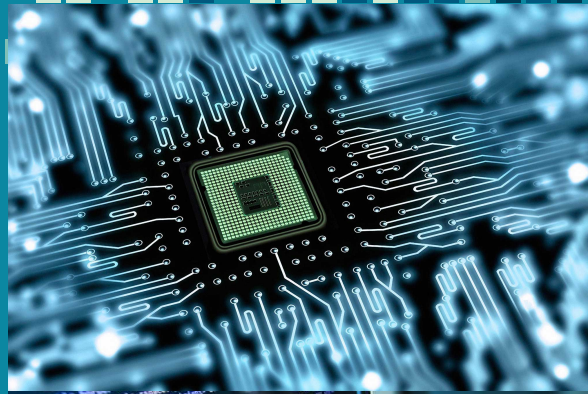
Ciência da Computação

Definição



Ciência da Computação

“Área de pesquisa e desenvolvimento que busca construir uma base científica para projetos de computadores, linguagens, processamento e armazenamento de informação, soluções algorítmicas de problemas.

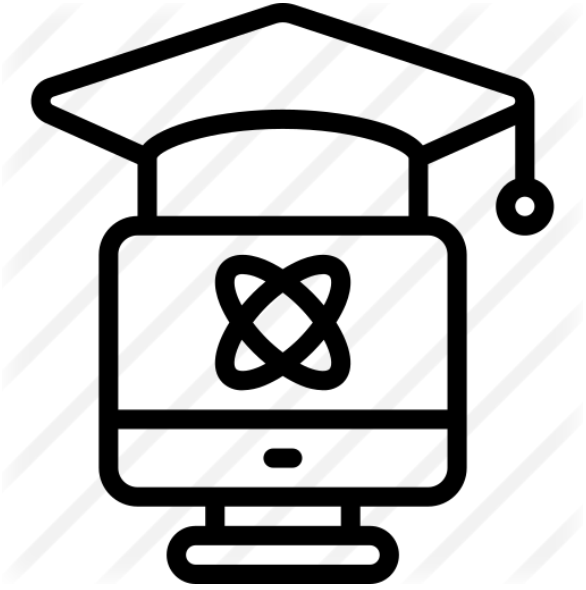






Algoritmo

Definição

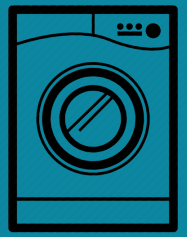


Algoritmo

> *Conjunto finito de passos (instruções) que define como realizar uma tarefa (resolver um problema).*







Algoritmos que todos conhecem

MMC dos números 60 e 100

Algoritmos que todos conhecem

MMC dos números 60 e 100

60, 100	2
30, 50	2
15, 25	3
5, 25	5
1, 5	5
1, 1	2.2.3.5.5 = 300

Algoritmo 2

Realizar o procedimento abaixo para

x = 50 e y = 12

Passo 1 . Calcule o resto da divisão de x por y

Passo 2. Se o resto for 0, a resposta final é igual a y

Passo 3. Se o resto for diferente de 0, considere que o valor de x passa a ser igual a y, e o valor de y passa a ser igual ao resto da divisão realizada no passo 1. Volte ao passo 1

O algoritmo 2 fornece a solução para qual operação matemática?



O algoritmo 2 fornece a solução para qual operação matemática?

Máximo Divisor Comum
(Algoritmo de Euclides)





Mãos à obra

Descreva o cálculo do MMC entre dois números em forma de algoritmo

Passo 1. ...

Passo 2. ...

...

Passo final. ...

Onde está a inteligência?

Encontrar a solução algorítmica?



Executar um algoritmo?

Primeiros vestígios da Computação como Ciência

Teorema da incompletude de Kurt Gödel (1931)

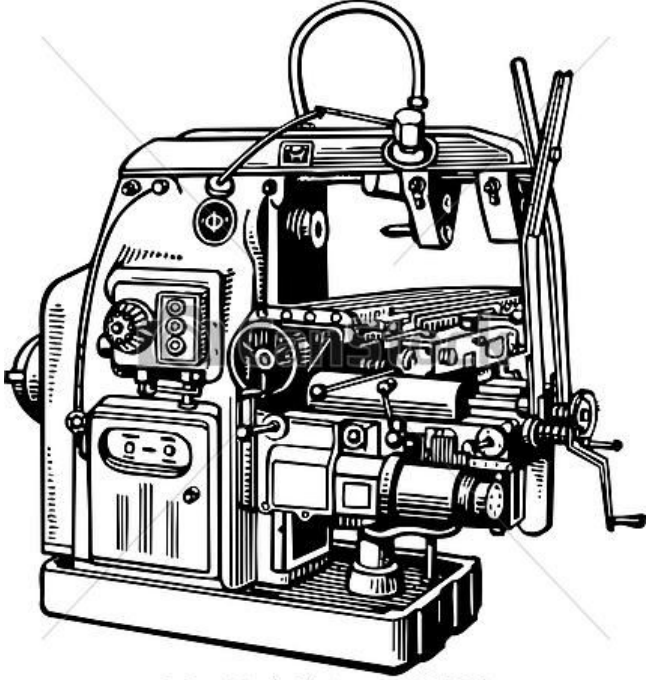
Exemplo importante para computação (Alan Turing - Halt Problem)

Lição de casa: estudar porque o teorema foi importante para a ciência da computação, e o que é o Halt Problem

HISTÓRIA DOS COMPUTADORES

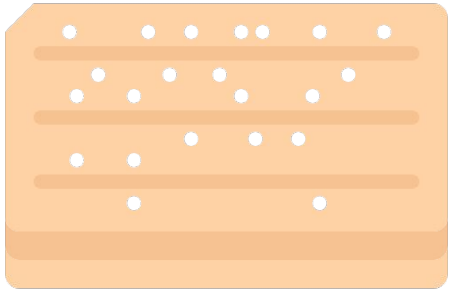


Imagina “que loko” seria uma máquina para automatizar a execução de algoritmos?

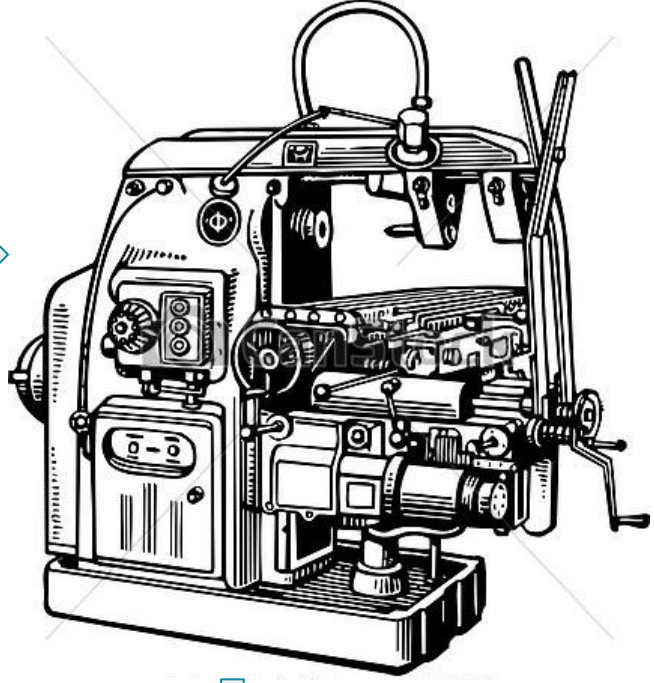




Algoritmos



Programas



Executa



Algoritmos

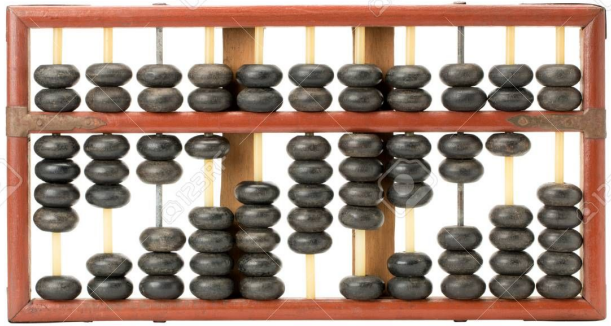


Solução

Ancestral distante – Ábaco

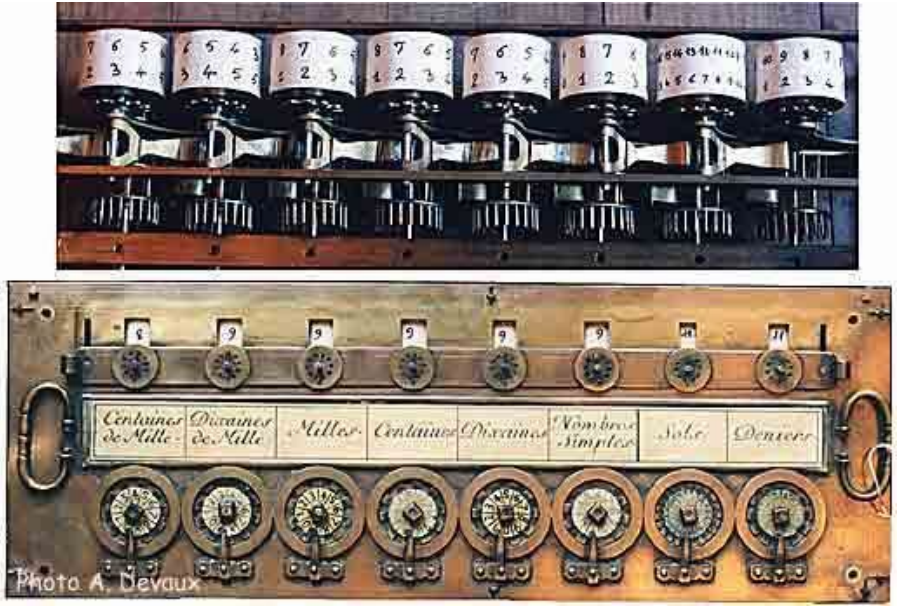






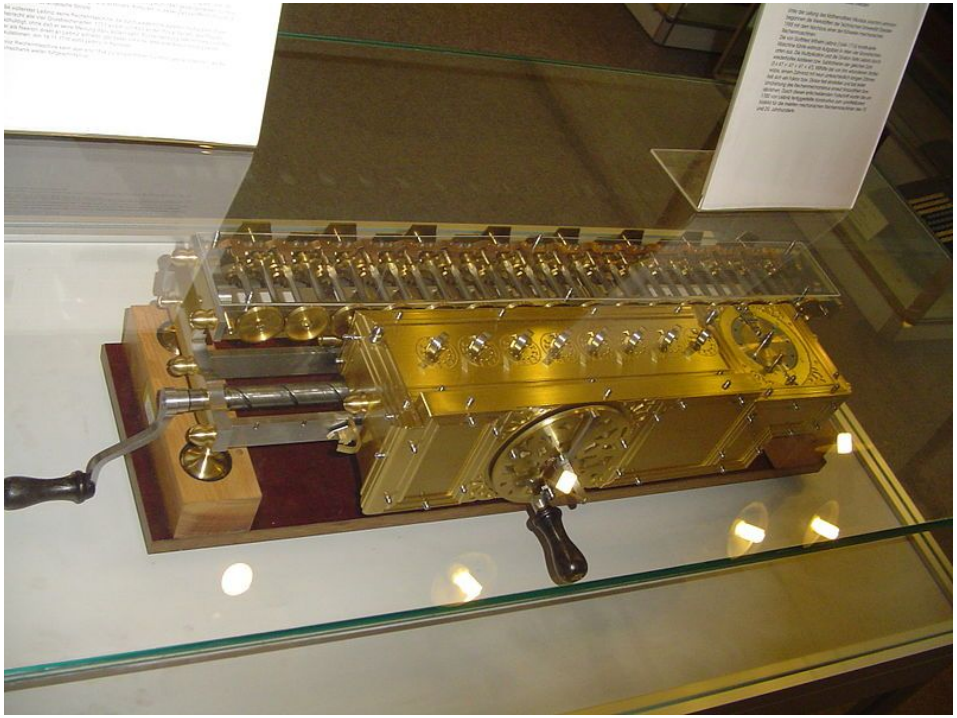
Máquinas – engrenagens

Blaise Pascal (1623 - 1662) - França



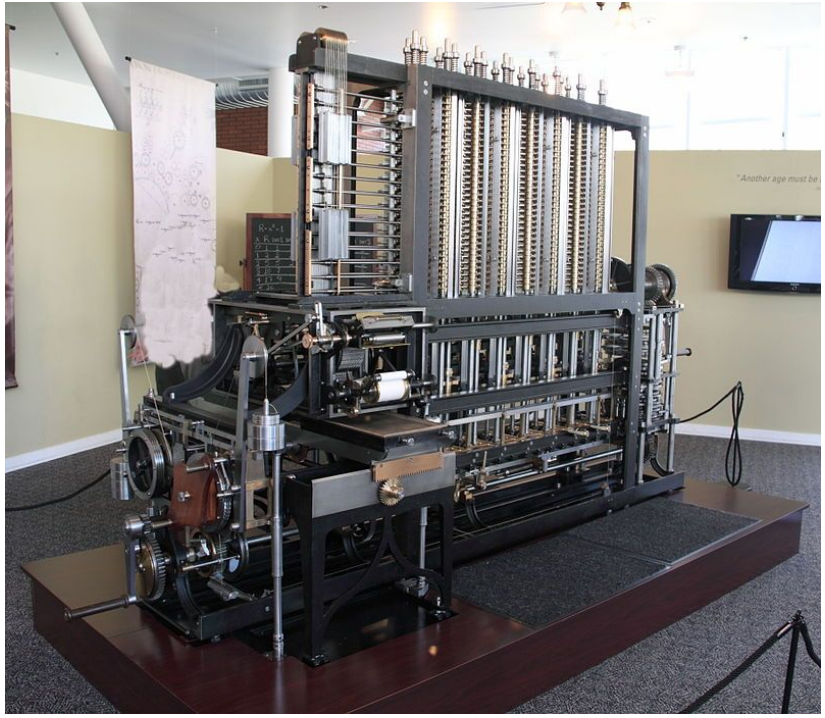
Máquinas – engrenagens

Gottfried Leibniz (1792 - 1871) - Alemanha



Máquinas – engrenagens

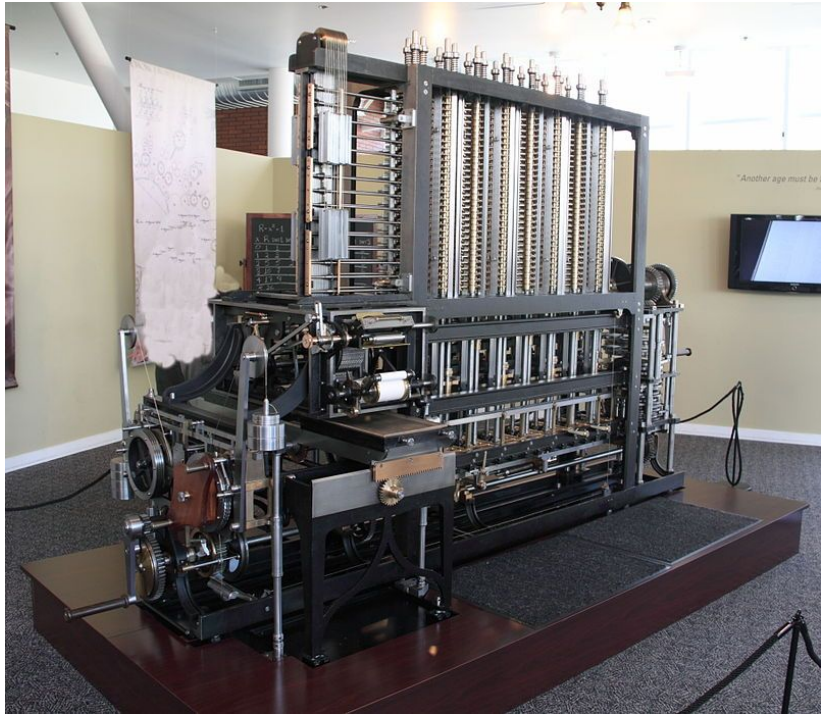
Charles Babbage (1792 - 1871) - Inglaterra



Difference Engine

Máquinas – engrenagens

Charles Babbage (1792 - 1871) - Inglaterra



Difference Engine

Máquinas – cartões perfurados?

Joseph Jacquard - Tear automatizado





Primeira Programadora

Augusta Ada Byron (Ada Lovelace) - (1815 - 1852)



Máquinas eletromecânicas

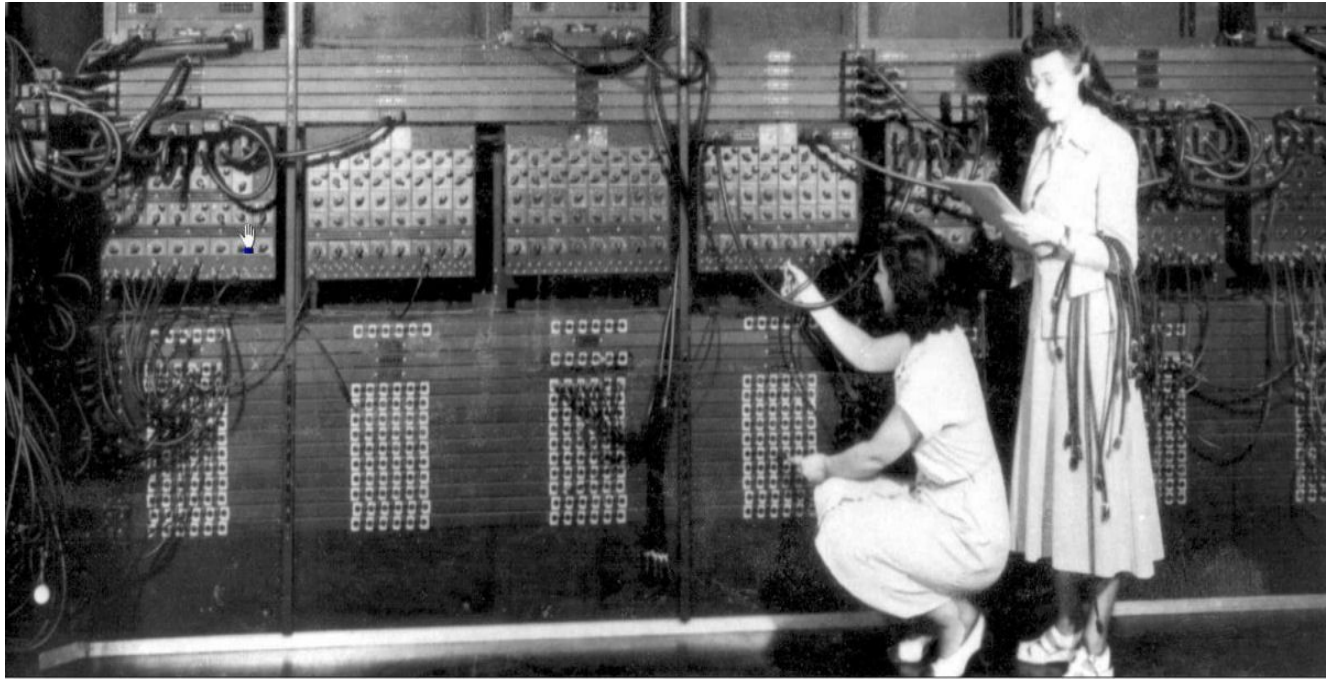
1900: Avanços na eletrônica permitiram o desenvolvimento de máquinas eletromecânicas:

.. Máquina de George Stibitz finalizada em 1940 no Bell Labs;

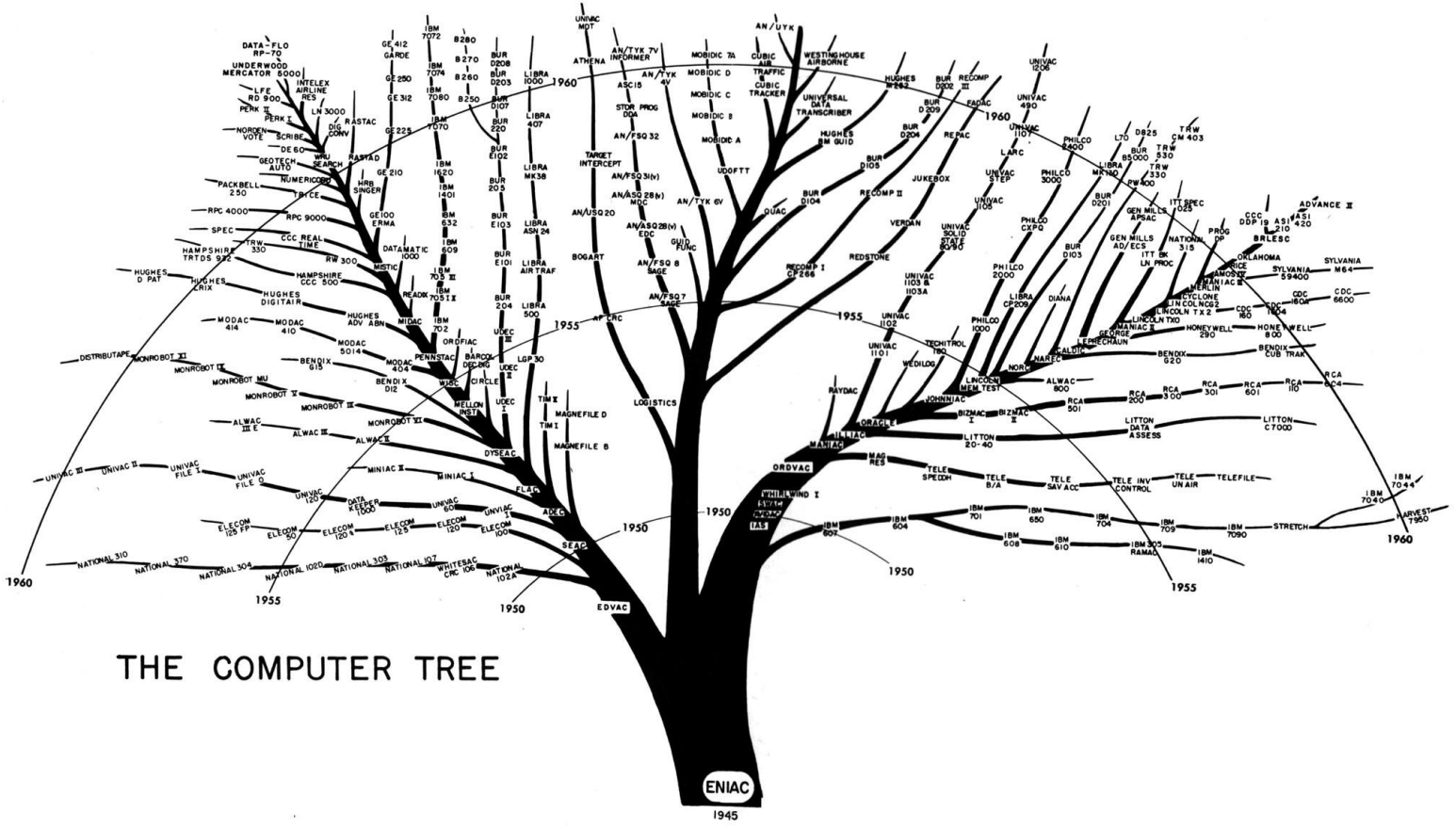
.. Mark I, finalizado em 1944 por Howard Aiken e um grupo de engenheiros da IBM, em Harvard.

Primeira geração – Válvulas

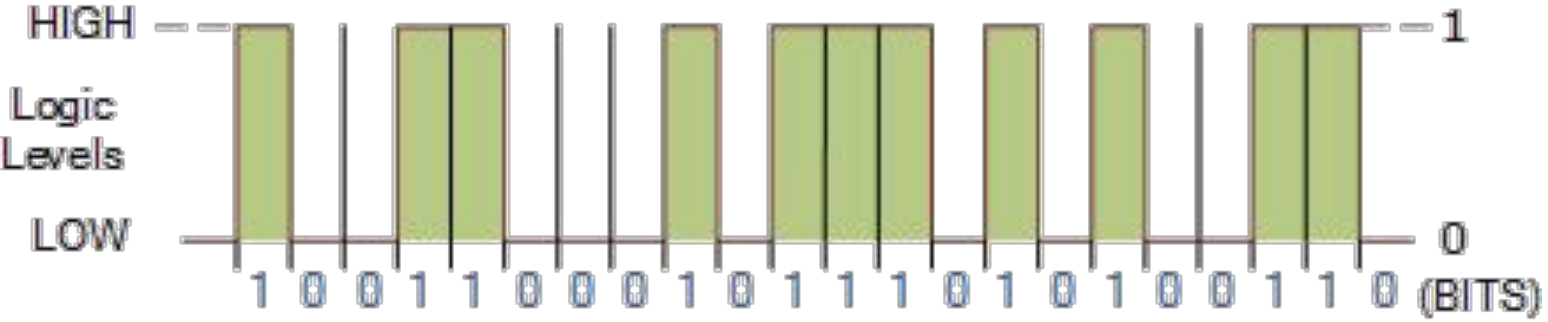
- **ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Calculator (1946)**



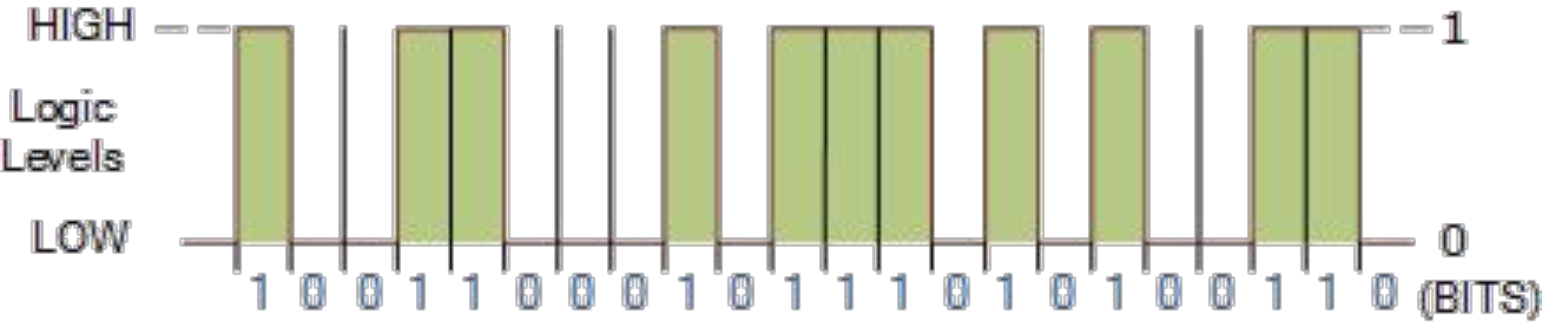
Primeira geração – Válvulas



Sistema Binário

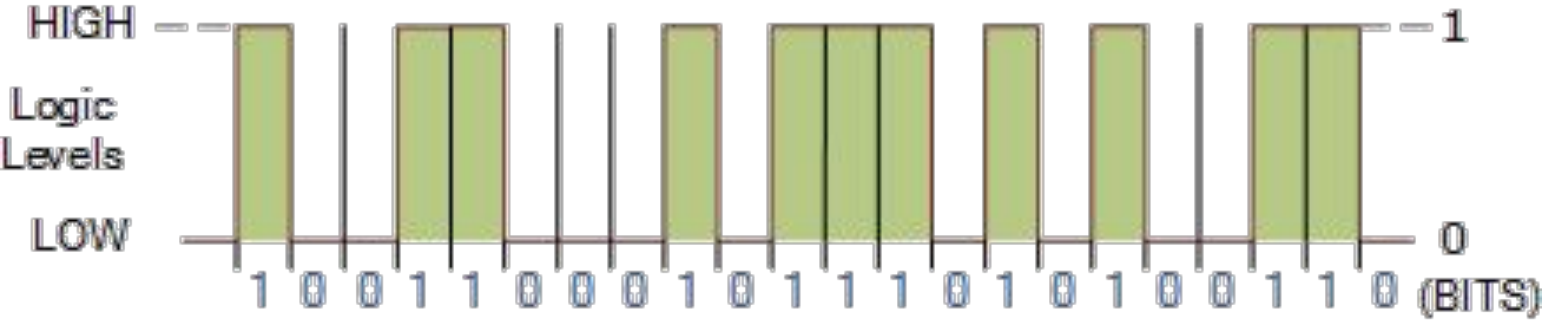


Sistema Binário





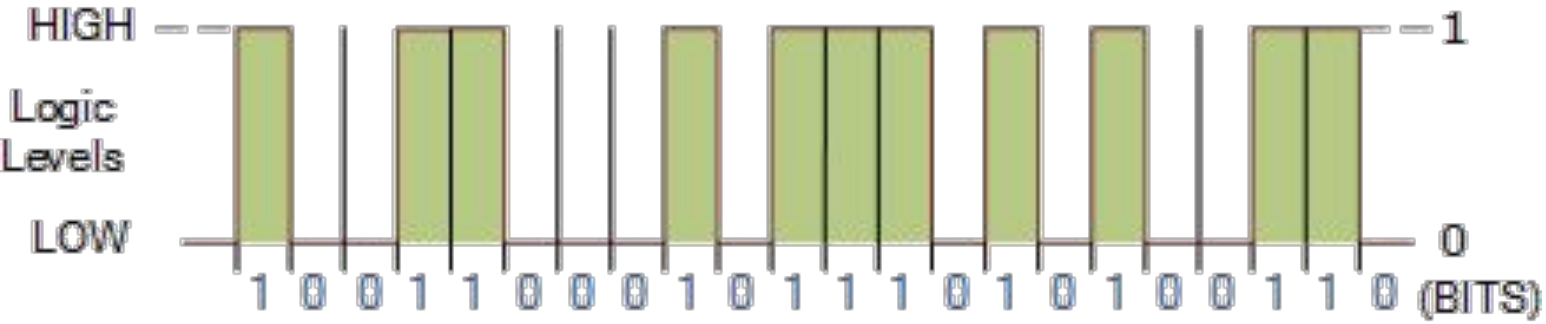
Sistema Binário







Sistema Binário



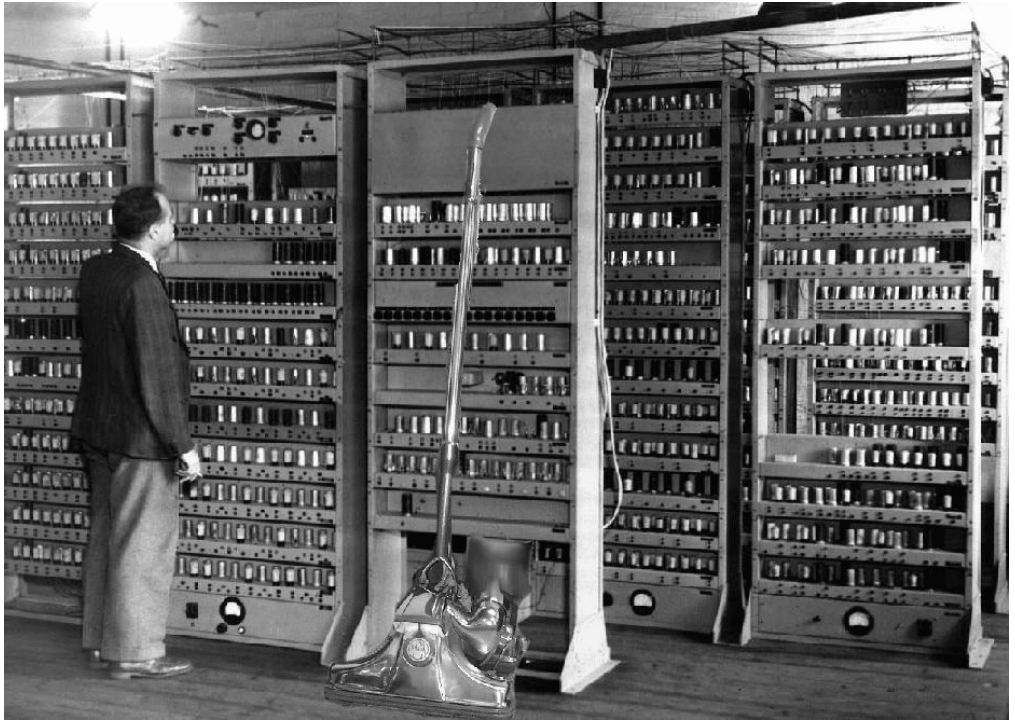






Computador Binário EDVAC

- **EDVAC - Electronic Discrete Variable Automatic Computer (1951)**



SPOILER SOBRE UMA PRÓXIMA AULA

John Von Neumman - 1903 - 1957

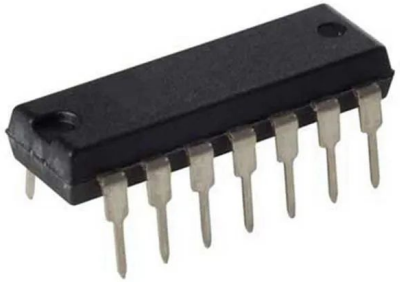


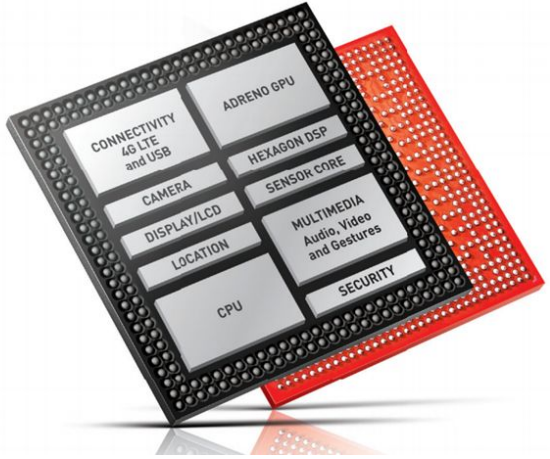
First Draft of a Report on the EDVAC (1945)

Arquitetura de Von Neumman

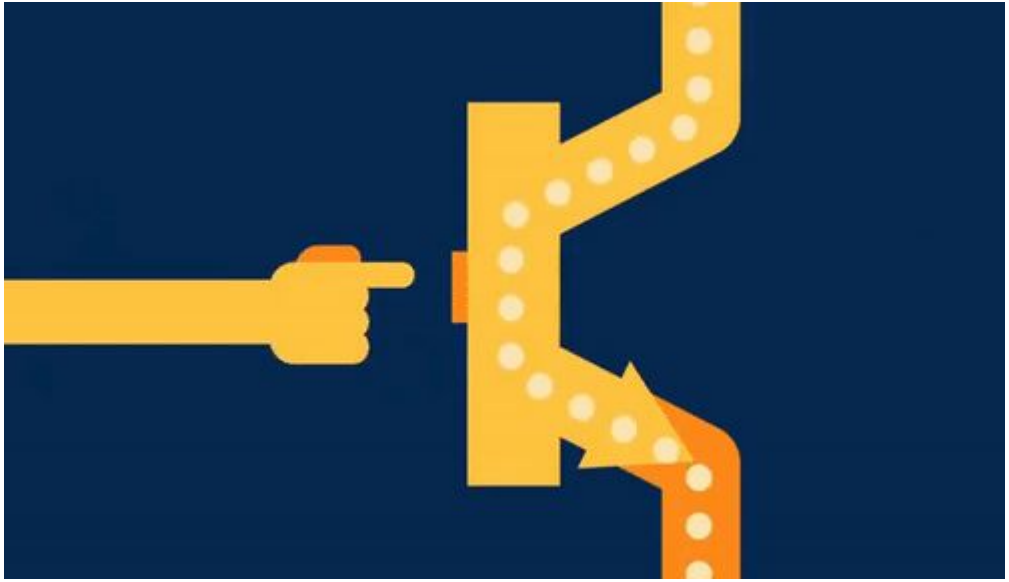
Transistores e Circuitos Integrados



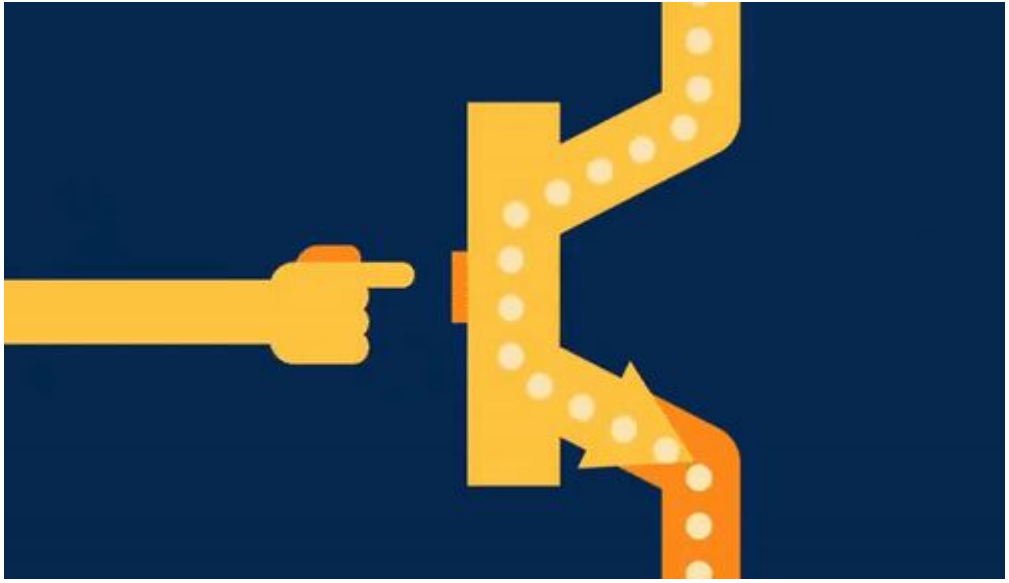




Transistores

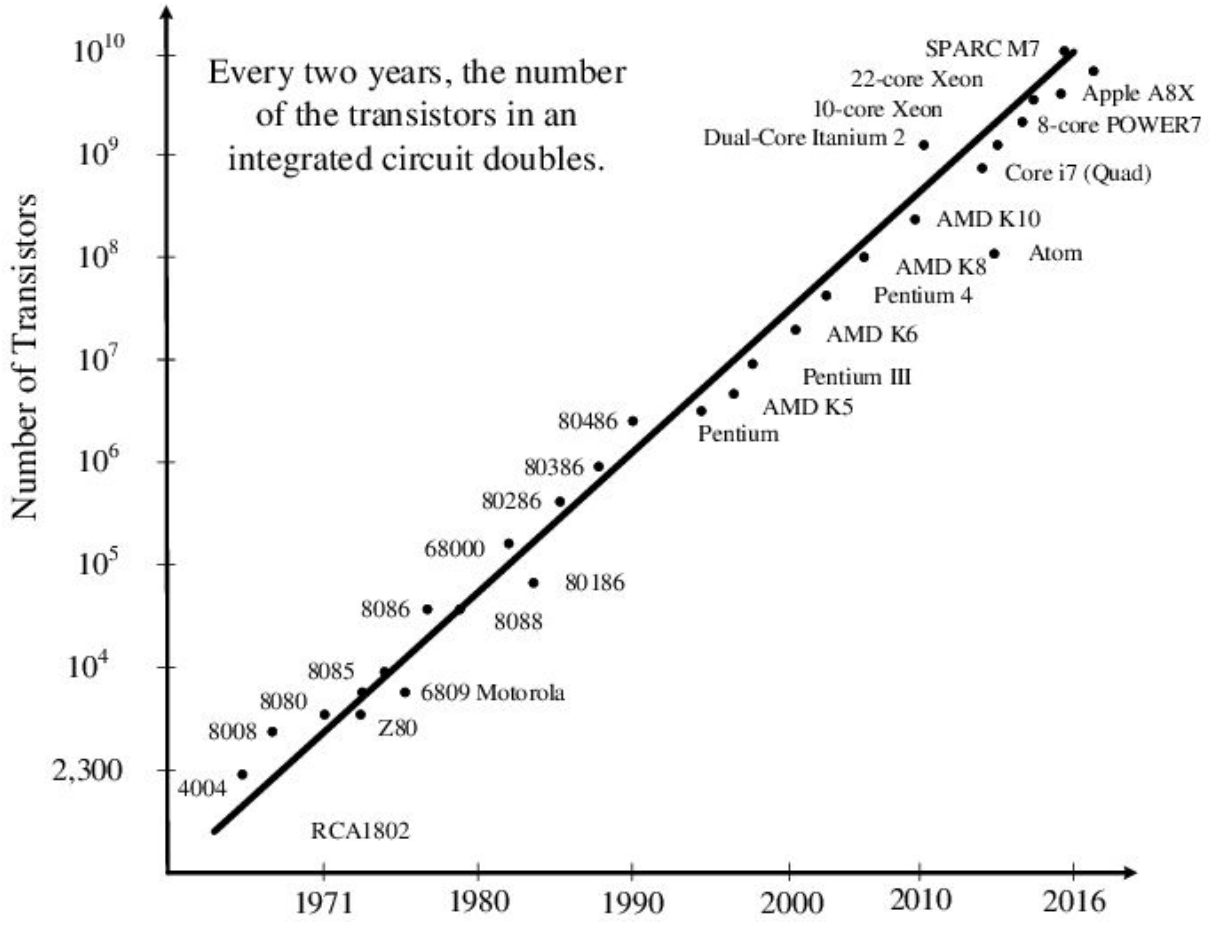


Transistores

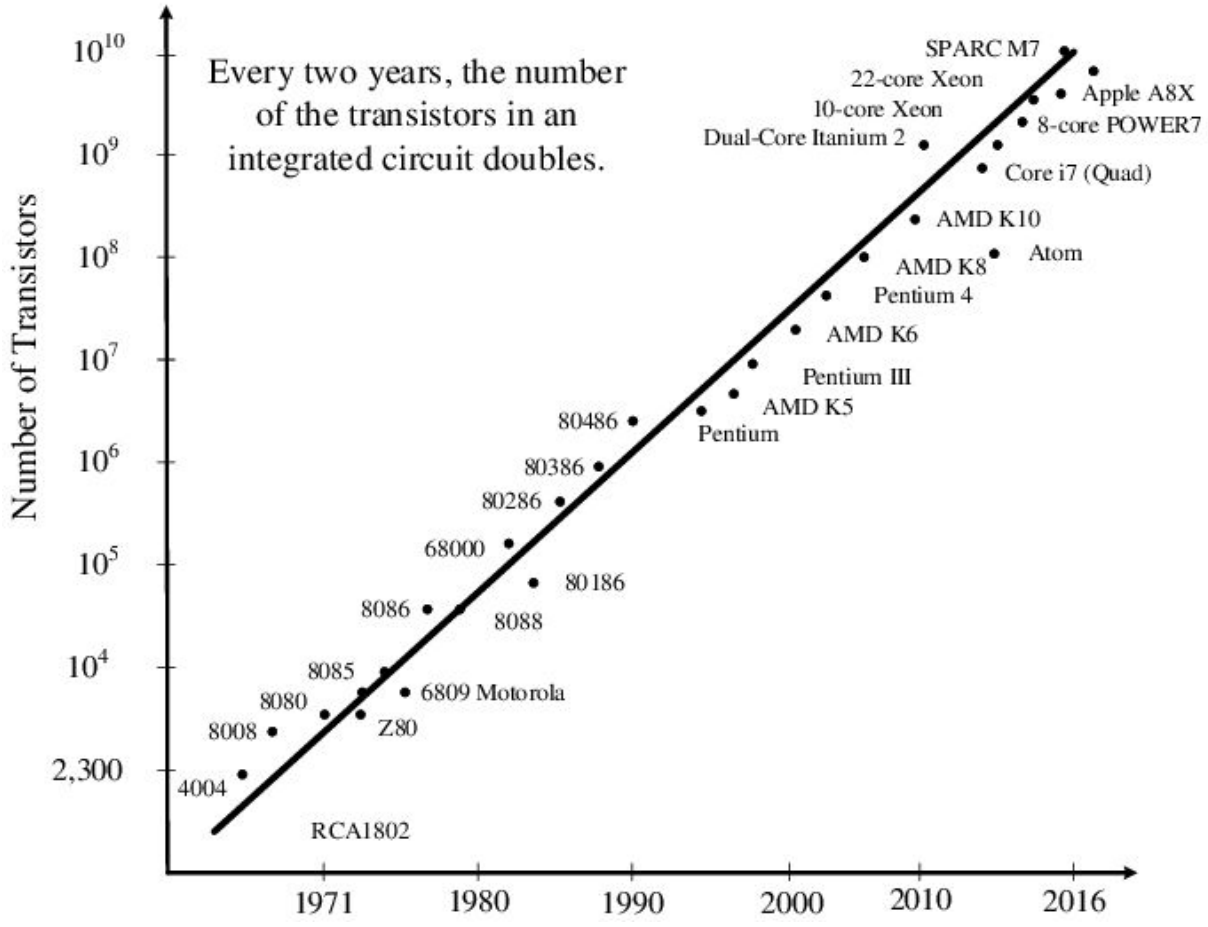




Transistores – Lei de Moore (1965)

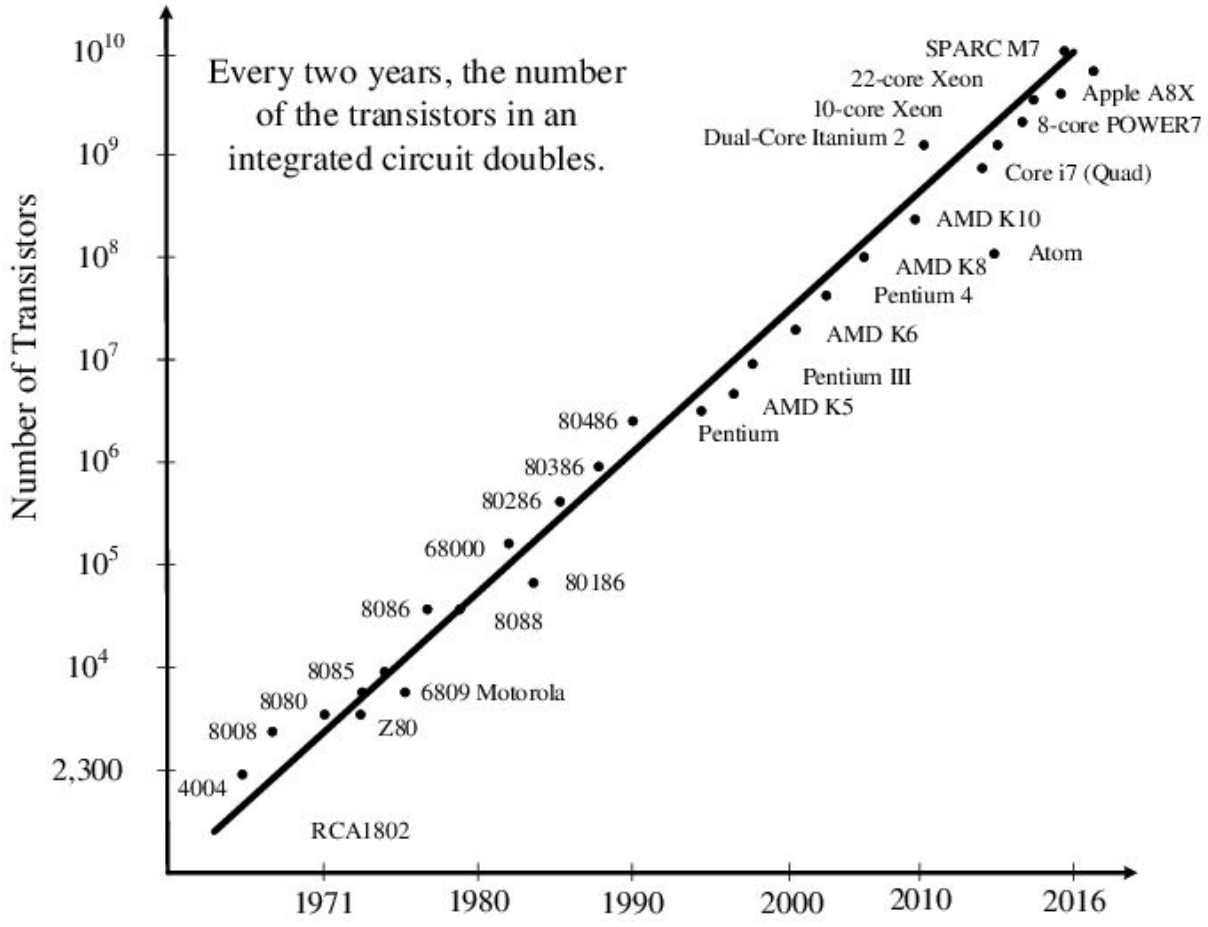


Transistores – Lei de Moore (1965)





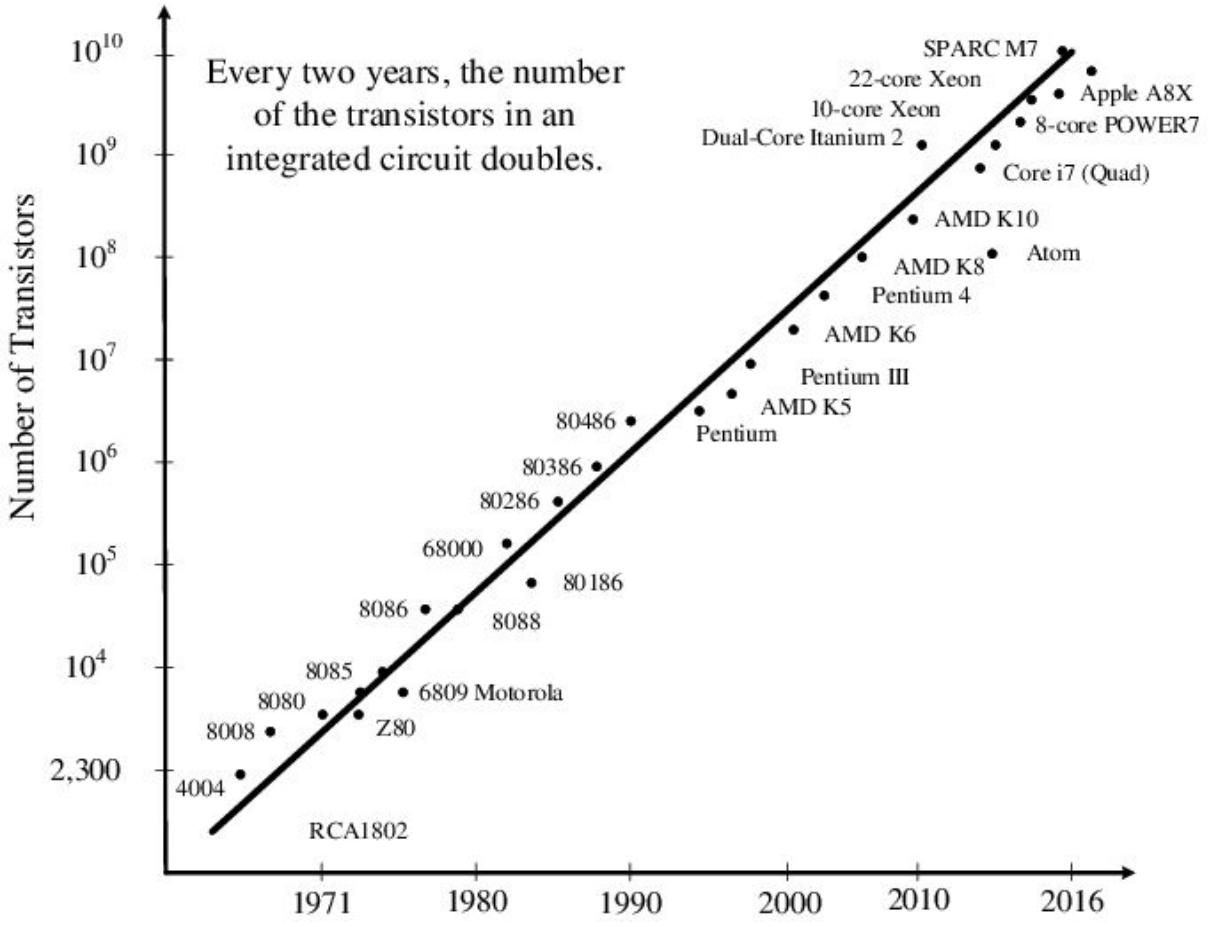
Transistores – Lei de Moore (1965)





OOPS!

Transistores – Lei de Moore (1965)





Intel Corp.

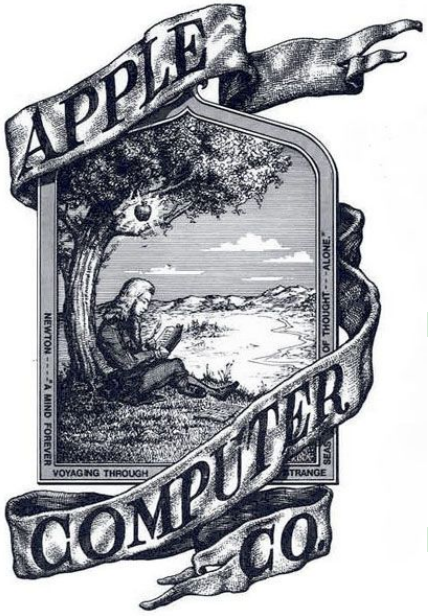
Segunda geração – transistores



IBM dominou o mercado entre 60 e 70 - mainframes

Terceira geração – circuitos integrados 1965 – 1980

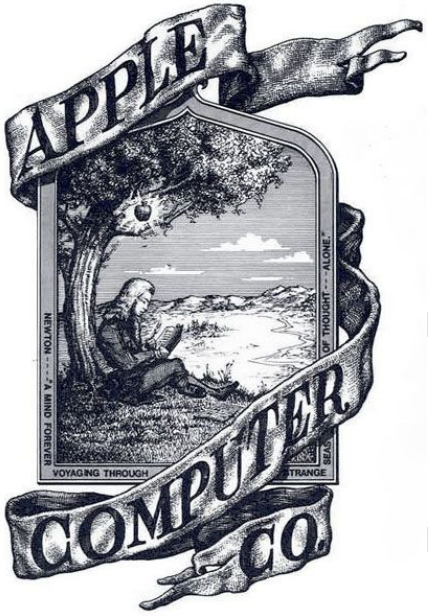




. 1976: Steve Jobs e Stephen Wozniak construiram um computador caseiro comercialmente viável

Desktops – circuitos integrados 1965 – 1980





. 1976: Steve Jobs e Stephen Wozniak construiram um computador caseiro comercialmente viável

Desktops – circuitos integrados 1965 – 1980



Em 1981 a IBM entra no mercado com o Personal Computer (PC) que rodava um sistema de uma recém criada empresa de garagem chamada: ???

Desktops – circuitos integrados 1965 – 1980



Em 1981 a IBM entra no mercado com o Personal Computer (PC) que rodava um sistema de uma recém criada empresa de garagem chamada:

MICROSOFT

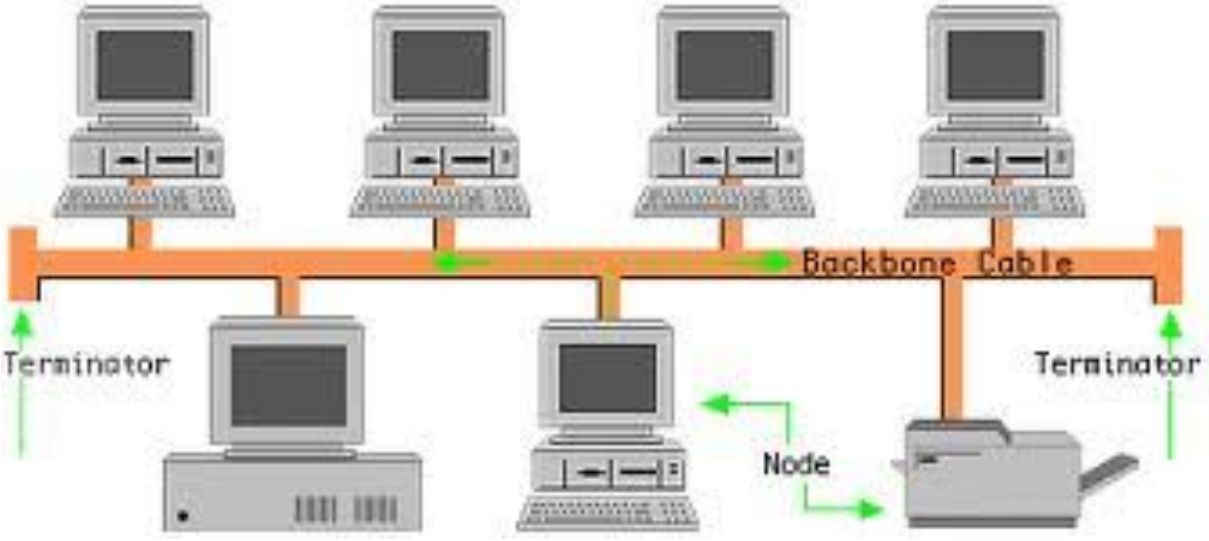
Quarta geração – VLSI – microprocessadores – 1980 em diante



Very Large-Scale Integration

Redes de Computadores

Departamento de defesa dos EUA - Arpanet (década 60)



Redes de Computadores - Web

Década de 90 - surgimento da Web com Tim-Berners Lee



W3C

Word Wide Web Consortium

Gigantes da Internet









Miniaturização dos computadores

